

第1次作业

1.2.

计算机组成是计算机系统结构的逻辑实现, 计算机实现是计算机组成的物理实现。比如设计指令系统时, 确定是否有加法指令属于计算机系统结构, 决定用串行加法器还是并行加法器实现属于计算机组成, 线路连接及器件选择属于计算机实现。

1.7

$$\text{总条数} = 45000 + 8000 + 75000 + 1500 = 129500 \text{ 条}$$

$$CPI = (45000 \times 1 + 8000 \times 4 + 75000 \times 2 + 1500 \times 2) / 129500 = 1.776$$

$$MIPS = \frac{400M}{CPI} = 225 MIPS$$

$$\text{程序执行时间} = \frac{129500}{225} = 575 \mu s$$

1.8

MIPS速率(单位MIPS):

	计算机A	计算机B	计算机C
程序1	100	10	5
程序2	0.1	1	5
程序3	0.2	0.1	2
程序4	1	0.125	1

$$\therefore \text{算术平均值: } A: (100 + 0.1 + 0.2 + 1) \div 4 = 25.325 MIPS$$

No: _____

Date: _____

$$B: (10 + 1 + 0.1 + 0.125) \div 4 = 2.81 \text{ MIPS}$$

$$C: (5 + 5 + 2 + 1) \div 4 = 3.25 \text{ MIPS}$$

$$\text{几何平均值: } A: (100 \times 0.1 \times 0.2 \times 1)^{\frac{1}{4}} = 1.189 \text{ MIPS}$$

$$B: (10 \times 1 \times 0.1 \times 0.125)^{\frac{1}{4}} = 0.595 \text{ MIPS}$$

$$C: (5 \times 5 \times 2 \times 1)^{\frac{1}{4}} = 2.659 \text{ MIPS}$$

$$\text{调和平均值: } A: 4 \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{0.1} + \frac{1}{0.2} + \frac{1}{1} \right)^{-1} = 0.25 \text{ MIPS}$$

$$B: 4 \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{1} + \frac{1}{0.1} + \frac{1}{0.125} \right)^{-1} = 0.21 \text{ MIPS}$$

$$C: 4 \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} \right)^{-1} = 2.105 \text{ MIPS}$$

1.10

(1) 设部件3可改进比例为 x

$$\left[(1 - 0.3 - 0.3 - x) + \frac{0.3}{30} + \frac{0.3}{20} + \frac{x}{10} \right]^{-1} = 10$$

$$\therefore x = 36.1\%$$

$$(2) (1 - 0.3 - 0.3 - 0.2) / \left[(1 - 0.3 - 0.3 - 0.2) + \frac{0.3}{30} + \frac{0.3}{20} + \frac{0.2}{10} \right] \times 100\% = 81.6\%$$

1.11

$$\text{原来的平均 CPI} = 26\% \times 5 + 4\% \times 20 + 70\% \times 1.25 = 2.975$$

$$\text{方案一 CPI} = 26\% \times 5 + 4\% \times 3 + 70\% \times 1.25 = 2.295$$

$$\text{方案二 CPI} = 26\% \times 3 + 4\% \times 20 + 70\% \times 1.25 = 2.455$$

$$\therefore \text{方案一提升: } 2.975 \div 2.295 = 1.3 \text{ 倍}$$

$$\text{方案二提升: } 2.975 \div 2.455 = 1.21 \text{ 倍} \quad \therefore \text{方案一更好}$$

1.11

$$\text{原来平均 CPI} = 30\% \times 5 + 70\% \times 1.25 = 2.375$$

设除 FPSQR 外 $\text{CPI} = x$

$$\text{则 } 4\% \times 20 + 96\% \cdot x = 2.375$$

$$x = \frac{105}{64}$$

$$\therefore \text{第一种 CPI} = 4\% \times 3 + 96\% \times \frac{105}{64} = 1.695$$

$$\text{第二种 CPI} = 30\% \times 3 + 70\% \times 1.25 = 1.775$$

$$\text{第一种提升 } 2.375 \div 1.695 = 1.4 \text{ 倍}$$

 $\therefore$ 方案一更好

$$\text{第二种提升 } 2.375 \div 1.775 = 1.34 \text{ 倍}$$

100